

A Packing of 91 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 91 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.721305. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.720290, obtained by deleting 1 of the 92 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.721305 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.720290, obtained by deleting 1 of the 92 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 91/90 = 1.752593$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 207 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

344261094434473947908096714522140698134128513092448963898862810887222230
235387019173600272284878

denominator:

200000000000290447812896591494084461931707154896325186631229944330686790
641635190630317394571913

B Coordinates

91 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N91.txt`.

596634761122 85488710012	165338922830 -210041164271	10131057094 -118925944555	-84986794222 -119116148465
271312370028 -62859569457	142413925418 81049787209	34414057673 -619247604113	-290001913865 267050323978
199371797301 426728254899	169904958514 118265164988	331789879509 -150276867552	-2154968878 -11139047968
76954191661 4591188226	-321823300438 293949123842	-621936850794 -78201312400	510579405010 -56769153327
99045688941 258139817651	-196947354948 181264169179	197689089092 450196720315	-8546709962 200675470922
-261889115247 -286705100152	295138496795 495747917711	129389294489 -89379346859	-49616246366 -1148697651
125256953424 331896791028	107964189442 24136302181	-100909008490 33922059468	-188546922222 -359619881568
-155192003061 52822846510	162587379170 -64547923065	242828858565 -58047593333	35838738092 -99682709473
-415929746829 -85108462742	-18315251575 -543698478932	-287956800219 -207340569961	618792929786 105649638052
285487177354 -157402703079	-548519031099 221001526227	480765581140 -81589717003	-65770345737 107766540515
217072723476 -233361550566	-365292443991 -155623202198	123031470701 19749885839	64050940857 -86322835840
161527139584 -179771885134	113790414274 324500141659	-169431839021 169831500883	588911619791 -326349854099
11453685193 -117346277534	184393294407 -109850664384	-105491943140 140123255289	103212886261 -125062362021
264408556997 -638819477357	-401724821438 94881000175	43106041942 336411706983	116696062506 -332726466690
-93917732045 -64695291136	122965813149 518669079788	-56078656026 298856054898	82987915782 -103679714441
-263864070971 -58714348859	193157103633 304408584085	-54079606639 267667225126	-16297160807 95029507020
-398033580648 -10009281770	-65888361617 -92745686532	648314756901 175513853463	-269209456974 -712669056635
-135598962547 -148635572246	-41819986688 59042476730	178152636835 -143496122792	-37583729277 25366396739
289148065634 1237007744591	401240075160 -129231195692	86304303114 144476657075	-561479459913 -150499466637
-10024134029 146555281393	115960156878 304908285000	340214912722 460246686739	34819861801 -209064923193
128317587330 -273968269303	-226885839870 101850529280	65218867890 143493902802	-311584157663 -83482491252
116094051501 459078124087	-208704103597 92730253899	117636542539 3127364786	28764661735 124064365042
26665027590 -393436611361	170368683809 50493786953	-165098949436 214723263371	-234655814590 -204573433253
407079648884 -61095657770	111911524082 196339364419	5707967706 -2504433198	264571466070 -298651091607
523424033811 81153991684	325081019426 -462020855322	117416696381 -225119600689	79462260889 370204735442
143995347788 399278660821	-58684899771 -264099530714	-245477453888 265057076684	-69106261218 666668123056
76513623488 -261464258095	177499611456 -226101603046	-69073978789 -183721923858	229402403274 -220975787820
-324624634236 -24163408954	-458584341946 -150966888289	-47478664561 -65920729346	-202098426750 -21500208486
-248566938912 452488644151	159740970249 -112967114639	124658123637 -450344085995	400414580124 -5928404141
-75857554059 238648859809	-254078984283 -152204713753	422853514693 535641407909	132047657023 216572549963
141820675336 58003318129	319081644055 -180892038374	63286032262 20873674502	449311568635 -280729092909
-203479115071 -247639759519	-158294780058 -44631191487	134364750853 189519467356	-134892136059 -138154505318
-93944534286 111629155814	-355352685973 -4641029604572	24728537835 156463172762	288761985923 328942507728
79009367378 8312088750	353154719960 -101200435571	115344000578 -351081345226	-496239795648 -20576081384
190445980348 13861566979	165275618206 129320270714	171998009482 -387022407332	204355664319 187826479854
244126999449 -509475509668	-196852837770 -1083732001	-138199897824 -276849295819	-279978393389 107040400147
410183696065 -178195156743	302825422947 -296935937877	175354674867 573127224217	35088547279 168304020308
-339599526254 2914711999746	-104119058922 932192044774	57965222577 -75399148806	203458085789 52808395472
-290203023050 -332241910215	665996176420 -68191693719	-166054035940 -366588150911	-71990966166 -194672164196
586708190261 291632964543	98596488632 237259810071	38720505356 -116573644027	313032468251 187335035101
151145465386 207731265768	-148016443710 7845518484	10774480434 -183949284704	411765371184 140941542207
-82902551514 298506029093	-121669928719 120303236977	-450949678363 228117865625	-49625005887 228184414546
65282312822 367127671618	-126181216844 51832818009	-196980650598 39412668948	403357771529 -111899259956
-266715096675 94430960460	314454227035 -180751718032	32764778682 56350946927	-119483963290 -245207594676
-102020199265 273716262170	-146264436706 460849621276	444123914708 -25825999174	-346344035753 134861311507
370698144235 -298616629329	152347958186 -176161682459	663304107662 -128470448699	178508993533 -97544168031
-8830064904 200728541946	206746881605 195251192683	-38502417793 -46897350851	173372049616 -330294961905
-85289702363 -53813665252	-63305827551 213202098142	-349116053403 -217097039501	93708782173 -68552227742
-440430146508 110918565329	273481118782 11451232462	21059764199 298240579959	203769205083 404378569661
-225852947644 113340336116	366906274479 330271394984	-421097725202 -292720004364	30047230939 -429723653506
-64415768531 130841589473	-94972031857 -637172499119	158903668610 -43742061928	-5934424806 -69940752277
243796843405 -24451664213	17060448095 -212366751844	-309788443931 510426627572	70482143336 -261517345323
-100494456142 -189779130547	291777752589 -43280525346	393241622216 -416083701380	26533018322 -503066196426
253582928970 -387072060639	74396928186 -313803759067	-206324854307 91958746326	560564747545 -65460276847
-462567488061 -97245169396	841445135942 161789235534	182858271441 71840758807	88578055442 38850378659
-366919773655 -399135197706	-118057385235 316578071439	-304547168511 -276768777330	-129024185667 84312873447
-159705380406 245424556126	-190327945630 -194407040884	194045154148 -265097689787	573920206285 273407336535
-113470827151 -321488907238	-89753859161 2827821017	395468843689 131768437596	-236989287476 -91220795335
-86523608420 -533935902624	-218615033423 -146497082930	31431732105 -121144212212	164756553826 -311850508185
278901437132 146600056989	128792801708 -345619429141	142501503298 111887571765	760436373598 32989524879
118028918325 34017988033	-163841396542 247895839417	-197254109145 367980700394	17177070682 -10842977503
258745366080 -482202557395	-170116153962 374399847810	-91941477642 -776888952374	-251659769390 -192989946198
-657327254185 -66674140758	67552144981 226702417701	-146175196563 118550938584	-140972049169 -566834738791
-285855822190 -401402041658	61855700438 65667645610	-294540663437 205399639671	497131858824 -160411442627
-64500414394 368362220743	-76033453926 370232914716	-28596930886 112383474687	-202466861659 -207550267004
187258359592 -159319051805	-158060892977 -393603840452	-165504509842 -76232339946	363798383226 -610618647954
-148522089054 -72321202626	-262292077625 181493592023	-292971576110 205452048329	-11015960772 -34580056729

839898993704 90908202594
180144953723 13478292313
-399005933803 1418681021717
-202868457097 -157287033463
76432179858 141692616864
-268172141893 -235121804716
229454819188 270968132105
-305994912549 281600456778
191415946661 -168337077837
305935693486 453311999045
588983468036 111004611484
-92108943578 342156947990
148175635782 79376849541
-43748525679 -87009707485
-24093897267 328479382247
18160545140 -180843050411
255334109412 -232784356421
-190458879236 -47330822366
22936373861 93674163204
192165569169 -282517069397
-213466044127 86437016795
-269165969604 123068171231
-190408314638 -477074844623
275564627818 -199443720329
266551177458 -13959239532
541858637533 55881323021
-55145907384 608205592465
-488726434252 -220740346891
40024450731 -134631442638
148852039399 -417969462193
-108567825167 -63958130127
-43361499511 17350710160
-349117070009 -5940801625
-69682549813 -9176174979
-103146242425 350730942838
340033948392 -368260839657
149132423427 -180629385659
-167912434164 52086153671
264870992697 145011674912
163858643622 -54305231074
2390902148980 -83569421173
-345076112236 -210163935482
-305389703103 389246756116
251817828004 -17738506502
-356582109130 -189779834754
182287337190 633973267722
-324394785358 -202523994855
10552891960 -173741172052
207009223248 -319585449410
244355700991 11275951197
89599872223 35481653834
-74729218284 -209426782708
-274413705014 136101438354
264907187031 169472498977
-475074560185 -268375686441
-177311096279 -259002145660
234124951514 59649021893
-357668747699 296421991153
-27994178255 32147096767
544202991799 -79404534042
176134547 236190910758
36245109760 -50456580768
5461832140 -201350703824
77982278272 269330229899
185638990426 354614281756
402756736583 -252404389995
-107270952491 -26864359248
-587377514348 355283455310
133483591172 226381684037
82862115540 496563145082
-575475984477 -188476169420
-45297500235 1450376724
-102535733241 238324266509
-136874312542 -228344462303
200649231969 184813420509
80434979843 209102378133
82511705756 -226375859649
-481206234487 89349012403
168480579906 176558925917
-105659275234 -428716498848
-218170976889 253510339300
370481804805 119748119418
358005698794 336479245945
-217124213179 190417249744
163358933466 -343087550931
-13966942141 85767159459
121552540212 -629365283076
-374021541998 64770150589
-65915683217 86901225731
392961562095 101120775896
-166544430262 -266528372720
-259951539399 96262425124
155883066635 -129912123399
50853872369 221425912807
217296065283 210272368422
189791653650 503309683699
-1927702715081 -2255468949
-461929256609 -90307165152
152121280790 -3499899537294
-345881846413 261556011436
-71956819109 -12467306699
264535585080 -16674430464

-168060172454 -290048358415
-435328388051 503242933813
-202148025681 90288383772
-115836974798 72544184801
-415092329737 -293707306908
68006984869 492131388537
104181389058 267643350677
-215315675318 115015693284
-376906767076 1756067057
222907176699 143750740961
-51345225816 -196037799588
237098922287 -299564636277
190982621848 122347494220
-228681227716 376780990566
436724055389 349712282210
-18307453581 409719602852
-289403210108 -102086085499
110568877165 -148217214982
447799756993 -209595041928
333504198382 -26197773303
-167901827967 243512470955
73908825440 321387304464
11475820752 54835521597
310891579085 -218131287754
-9294644003 -228949659778
352330541816 220829361988
181492415732 -26293762605
511082538336 -152073136327
394771254301 57274680538
90061769768 -230054307783
94724676098 266796564074
-160238995774 -21128726779
250709788537 -555803085283
-434905885137 -371673048747
24286654688 204680286756
-8929099258 -38633440263
22642410200 -319729207133
-389864277717 301877399533
-254488906071 -135521336231
-52509208342 22005923017
407553898912 37296603027
149841848174 -310671099247
339545949540 -29596243885
-259939081721 68266280567
-443928637187 -22003192611
-150958609639 364336874189
-94004405047 -495655497580
-164765035631 201817306842
-314577161226 -256894266918
-231678239930 107598468350
55973870282 244929801198
305425294990 115567265069
-294179636758 321027499934
285362588877 378523755528
215288343974 474116676857
221183503721 -160435257493
200602310906 -189263568719
-90175741002 -148661417970
-138474956333 18411656078
352362054396 314434094089
-230925285297 -169381846859
15302450246 195184231064
490336810940 -399114569054
-34695459089 -129141288359
-391708741427 127358799321
108892067568 -295610035948
-189248079538 79312269867
-69728154318 282452428469
146709320261 83889956311
-162982725888 342033932250
202791049418 463258170248
-115706958505 86851996522
-56745879762 -344337664652
303493216023 -296467958026
-63520338845 -197814721099
504003785242 -118595853105
-373799694240 -175089005095
-228481692663 -291180968810
175817524786 313644691634
518306463014 -83041750835
511971584371 406840326927
-28213664851 191820859404
-105438847707 81742868984
356695008913 -204425885022
-171556734917 -497768379095
-135161677381 196582709877
-354221445985 562470818099
589066035194 66761155739
-1682115312 -2799324916632
102191768043 -137384348269
-84219071526 -93380066969
42831137309 -51400789066
-218710481305 -31136520086
-67493638801 106686378733
82494701457 -144958507538
403432101784 -285114731283
-323580878102 -216008528265
138762590983 -440166091171
-331463858964 -33003038850
3897392884 -162722940547
70453285016 -203781771692
-229230715365 -524485009842

150429104610 225325550266
385729883760 -88069765235
345151194005 -106708804559
-422333444967 -276520794966
-138219226639 288589795792
-89948860367 172991666584
91674303922 142075905209
203416218428 -233131019568
-361749656473 120144999874
3046672825 -450344072024
-179573762319 348942011507
949834107 55940733052
-226297537204 9966700257
152555878427 -466492933722
102361815441 -166044998134
-394055056875 -61021330929
85221485080 354303193199
477937307956 -59935621524
-388116751806 -305453357879
376020172331 183692356744
132038458349 176209364300
-197755793666 -957685340
111287922673 -348765883935
8670207464 108197695828
182989393525 36466069554
646163704892 37453195278
120348278765 -97864772216
19722191904 142050659895
127239338945 324821560598
-560445409238 174647250831
121664555273 -633517045013
30661148985 -128967015862
47760752197 118079314713
250091115114 281354401612
-20589305575 426519159580
-41069901000 -261938102956
109133382078 240845452881
-309295828213 13344424600
188329759116 -24699812459
-116795696036 -95825099687
187513343162 -111135290575
-528235292916 132510730088
26764317562 341846326323
92786750208 502243037111
251483974909 329725249022
97972339333 318936353350
-17812380639 38191710318
-163746578664 208045302594
-312450231506 -309833535476
-353243968905 -205004188946
388004247977 -158007321953
-91776118982 -1689867546
-382127433839 415953176878
78740892965 -473785893744
-317842720338 -238290444208
218503699068 -133450666627
-24189067297 180765256751
574508255249 -146950452508
592598459419 -130927376187
24039103751 150449773511
118045761362 -107682821447
-45790967598 -90405689799
5061949991 111623829218
181717711795 61487515134
278680220934 126466111679
-5230029653 383036745519
-189005171443 -627226827816
12033838408 -121466839253
-410622694772 -152731860621
248373326705 134001641110
350150163152 -287800449720
-20072175035 295441166850
-533286597395 117314026130
35619451123 469276731341
-45965256656 -128101232440
-399220281270 -167395962355
80952007852 134514344115
43031987076 73222088458
48540757804 581379074199
8890461508 -217286148367
-256304363838 302816291625
11525073951 -55459832563
-332518709390 -82118274647
411635814732 237333255790
87970263429 -339249892117
211037243322 277524501284
65806933758 528842503236
434995431364 -364017104675
-251888974386 234691947531
-54339333305 -266666437629
251683626847 7452848341
156668549356 -36117990105
-11656596849 -33770216987
-148162752686 180594644181
184653959179 245227670673
367143160251 -147714212032
475680907428 153138075449
39627596964 269573918896
-45832872345 -212387765051
445902106291 -230902390104
313624700113 -239287214670
416964950669 116886307257

-149791750443 -414740069278
-176052985828 296679381359
104469390455 450650246249
19935340187 -109005725666
132698345069 11947616782
105832547091 -140362816870
140756315620 17223172057
-219886436946 -459810770726
200704654342 -225302578301
-207480530184 267030618452
275931528796 -45002434321
3521294547 559498032393
160708753835 -30099563118
-107823261030 110494117747
261949605257 -394640733211
76379342891 205753014566
-285646939035 -83215284293
-399143218493 253726360916
-35111884405 -11576361008
-183998584420 -149054555066
-326419837139 -247686524636
-86916903255 367682830951
-265864116094 123328221145
-226971233792 98688952691
46001831839 -286099409987
611281391481 280672003993
118918370202 -218768938356
47747170615 -27125801876
-109350825938 -459948802169
-136003513543 -293222884409
83153001466 542401687346
376455811208 -71445208166
253124349846 -39568320136
29101353453 120098026964
-8178848880 22123593234
198500610826 198405437969
-165150956323 -309298392401
406770857472 152278736284
-52899762255 -207624161387
-517572666490 139520541989
-253874642815 210838736906
-41485316511 -431218708333
375190911257 74092709042
6013958341 -160577113835
29560589494 -276749599686
2367711073847 -215739550698
408708684872 191447709163
-286040590863 -309647523275
215436949348 -338468325284
275184815363 -530342929619
147020532619 181361846848
-425482502987 122099312832
17553255045 -37258958402
-345898257920 -147309191891
102472635204 207098819955
-88933276004 -132306601345
286065855458 224699590642
242715955381 -394285706018
-143784833398 51258302369
211203997128 31753343514
-363010465392 -485430125276
-47352167391 11804835614
-363810071833 -160329422983
-590975535533 264902865221
79218366654 171456877905
7173730835 -437954959070
1756819720 -276439682800
-192023412553 -201250930391
23052813081 -284169808991
6749637162 -70968399788
360803228759 -186657312577
19882117748 295197045227
-312860972694 -410206745429
266915442261 336257945280
-382320719199 80970184407
-366595276115 -215171449109
244308459897 1115042166
287649562874 -67889526705
-370003971923 79444142612
327491602748 -177680724671
-31686179565 -203067484797
-37721120697 24606124223
-12659492540 33253125450
-380888112095 412423587919
-19580995783 -535646084774
123647556910 -190302862554
-132941634559 2127982159
-189323879572 106745697677
-166469799334 -190370877929
144305537897 291242592947
-129395770658 71944340736
87391309433 13922508175
-57245746860 218527891636
-613246469996 353313927615
-61280324133 -531002630796
293493863420 342394648956
-110690338557 -404608813695
-423721660919 -267390855957
106321309668 -79795427492
447908698020 -218207516102
-24601317442 34592361801
-299583625732 -274463359790

21276483354 321163424836
-522573734680 135287665294
-119042368404 12011612931
278605035399 -145441642847
-305779738875 -184657718309
-174284287725 -57343179141
-441566474283 106357131802
-286893725880 -154630129163
-207473851088 144186813061
-157648154316 -424802145807
-218445062333 464933171398
159352306956 90584753713
49006777874 -1821695361
18578846065 532631313703
119294747058 -88388622204
264312965146 -40594596678
239780788630 -18702470330
-57518353893 -336404558080
186663383524 -147745665085
442909557637 -207014567401
278092337551 225928277425
85040342493 -155207319661
-619380156213 -2252523782171
-8483401971 30752583281
1260163119 81560137953
-31643425254 124547084983
219196176166 -462336493339
-297001996621 -210252427141
136239271373 -338324676312
-487743420994 -41577626402
-281122243973 116803408077
432850785360 -49209854652
152391555672 -240651076415
163029101311 123090092218
247195890101 -1984778280851
-3409499601 207178961168
-126896060815 368236092254
147585203011 -107338520478
101538347136 -11796555908
-323363162090 179826588321
76938318491 10059632265
110416608436 722915327900
-149037933317 -100003378049
448236929108 317403020429
-152052352530 -102530132146
445614604106 19934526775
-163584301697 -152504137708
260544978264 -386370431294
34578708072 222712529008
-157270569831 -110255424134
28485828111 -198788015954
-372437476664 -420729149147
-47255472167 -50949189216
-96659927443 458203129147
-7283134619 218601446554
-30092238298 265236166970
43208509475 -217360243910
466303564976 -353587368509
-535137892084 -188541404118
-281147000418 -202777618296
-29013319772 526390389135
-125339479304 45625894052
-147821781384 -192037647781
67125965992 -241432118535
6791725584 -85495196419
36032560633 -3864204013776
-406613029232 167731467785
130223614326 -83374221082
-353876617857 118681982465
630415141328 247995289018
12439425661 -205317995067
-202210984671 276770875410
-311558595542 250479023825
183428231496 368431091316
146185769229 -145323824584
-172303228155 -234264241448
-387618440926 426374993962
29603126623 126383158042
-333369719808 -262440974485
-360097173343 108958471998
-82457815497 633058119436
-181557539526 -84769753070
120983683963 151329425009
-332389018746 32398351767
68233222861 -2936776711662
207373900945 100589913101
339982262756 -23503523163
432101351882 334677862993
205364341103 -68207730550
-213625273480 179743010550
23554157976 -296279405437
-161122930212 -34098319697
-151031778422 -25892269387
-65083629697 -334067629202
-516872250996 -258152558972
370261326072 82567773285
265904027664 36022301013
-247789119912 -123492516025
-14039821387 -93172356025
-115171494949 155438302052
-365143614962 437961978103
-410976361272 230923346876
173951280915 305395834854
138966913334 -420428692177
400840917457 320832463952
-413941203757 168021808950
298762864178 -47813604475
369487871249 -239136300134
24335252907 100001068951
73804615837 268612739740
76734921916 -344617112953
-627121576233 -61778407798
59593113543 -435196298081
76704654819 101673455065
52817417420 -130724660444
-79327697042 310339910135
-40830292993 -232717813930
-113434772222 -184750706918
62750223210 451032346121
39504336766 95643016897
56759592318 -261327624552
-80764497646 -85851349581
-246205857364 238399425152
3736199225 -188804582396
-69613344187 -35736569137
-307682020969 496230813328
-116757177273 236093844547
471316396862 -173792260622
465850624210 -78281259619
-165500292353 26529132097
-167654341539 -317701279406
253905499345 321845621918
-403022197568 -386290227137
-305561642006 -480853783087
-202054814813 81317038035
-250725110987 635702037598
-272478525753 -226776317286
296788773184 414677467751
-22089381591 273513945261
-137101409246 270904028672
-269590586881 -12836631363
-340223950406 -86701992914
290820797117 -143477784345
-14135087321 -125862162047
153069775315 75495373456
-415016921868 149623911860
-136569883979 -349292246057
-471847782789 -74034238133
-67297012348 -134180871487
103457276797 -266412197008
79526553665 -24400385641
304746455372 37974031877
-117532661188 449421758497
-200142455666 -584625404506
-517896249748 -164396187341
241691816208 -57126553779
-375097519045 494220319093
384272821515 94208975426
-145332184375 -62674268391
-29636121536 39806281678
300794656884 17855552341
-52745964092 46174967663
-263183748170 50062931437
191600071098 23493991589
-368685165682 125965610682
156949058896 -227146129406
-472698565622 -63693260867
-57046084837 118948064917
216290450482 275068468394
21470730478 352878212990
-85648754424 -253005964934
240453388778 -104350545204
287648806498 403649871550
461988347609 -14073224025
197685373105 -311077014520
-274072732421 -348135378896
-9468558324 -86672860247
-252458962447 390117516714
161713052154 -313755940373
27520591812 103088602042
-221774146146 465017793332
-290752908061 220852659175
456406851298 178472991192
106961410590 -406036998594
304564918073 147101932054
-190090550015 256264437802
-193682887714 -135359860722
169887481785 347220970426
237061636601 -206499193566
-199283414779 -29909185632
512581427093 175928501983
-70550380701 -116944759815
220993210699 278641831212
-195031886060 368289079874
-148394182845 -217132161943
-116164906830 -34159842762
-49588608266 469441666963
348572340568 -139593435141
544273539313 -227166901480
-76244291260 -189081899612
262411716100 -840314378564
-386421767057 -338356101962
-445637840806 -164264542931
-20778709399 235034986101
-147290638796 294547848942
-48957412890 -215118908121
-22204921101 -65107222903
49704029544 -525853851183
306944386398 83077887911
-46058390813 52788814845
-234042807697 -52171238816
-114188859101 165964499686
-282263184717 72357066478
-246489566836 299755869593
463970319387 413343265429
124917950797 80255324192
128366829269 -285761752348
-25249885810 -14426197869
288148644716 106656049971
-468907990800 -14275375846
320668250726 55696399506
-320252826199 585067516970
162396713593 491881195650
8356174038 -117320912640
52340808848 -122735422059
-33468955624 -182200084052
86091194858 337039498396
150352157647 25828916627
191930305252 -460814256264
-143457793106 82474423629
-438303921388 -460008724829
-593420384863 -83303841886
-245203280996 -68022402783
-1301579586 301281475618
-163923186281 -167307428836
229682042347 -29828207445
248614937883 -128287665633
-329352003852 498255251150
-23268553320 103836071883
200280622771 303587870437
577786788750 -46263065883
5361669513 -373977844544
108388052928 286927747619
-6032623541 229323430688
-247920793848 -544137346833
-245395911409 29352618152
-240640945024 339170792199
42523102267 188209682453
-481568468186 -22734473696
-43698798320 -166788287103
397835992020 -176345417621
-39951925169 -60859789747
-136149241282 166666708949
143571632009 -304296889184
40703877597 43266607721
84905352525 -375086912084
-165658268048 -300017593517
-188718631016 -179243061539
555331512310 37812547303
-228799570834 172458626480
-300840034759 87003368695
-175643658644 346433790396
478397685937 100390324664
-313076942848 -257287288171
-71671536478 -361292795925
-175656722379 292197037518
-191024632661 440589830705
-42341999156 -279768436237
-218581675447 -109385180621
32050206999 341915600608
-235087868591 274939332990
-18676508046 -166439120522
191272779035 -136043141441
87384805658 123704046817
24212912999 74403476123
-482528912152 -92602647308
-95680136062 -313979562833
251209812831 -181465124886
-506122969609 113993156150
-154632012342 -723068071505
194447600921 171130930834
400182063870 -43187360808
-87932389647 182552170862
328170127891 8226633708
55209706569 185651422243
132610408067 -185988846069
51664386591 181443227221
-228585711682 136558396303
-255582710614 199783487551
421139170502 42011973884
-157294055218 -77597360384
-86029123536 245335921647
179233503895 -430085929838
646316171094 223470677734
201679461705 29444324012
218951226823 532900901951
-305826097831 -470339346286
-8913423734 -45670987426
132476566126 -168564573650
-444616617522 80128741933
270746283066 -166988495698
-360066578646 179488353579
-2572595709 -141092324897
-60744078311 638274703848
189457983369 33415237108
-108722818268 -298606322330
-181931625126 -327023597873
200617991425 -227036401578
-209582321404 -463608608297
92814193039 -11695338634
496682141945 136045620506
-362671339386 66136845488
-20847580218 132440873935
-206769808855 43720021825
437260875437 192263822383
-123084812472 41365056383
-261994512572 -633144936007
313273761365 -246824433296
12108002914 230286308467
299531797307 -113221576589
-177766633570 20693477473
-106789551830 -67104727236
175289279453 38670584551
56095589049 -398619391097
-9256123136 115807407984
-124854269884 -76160538446
44299031177 -414656747152
228134967934 202032417791
266355606629 190747576458
215281778249 227099867700
332797647435 54540371397
-60138914650 18779380435
-29070424690 173646393495
30520387637 115061844528
170358237970 -387282281330
635781362201 455995257614
182797306557 -224379748123
139332624074 -15070273522
399126748319 -390152267891
-123812504905 -382814450991
160984474582 -276524502239
317481884108 -276037424091
31302344958 198373935285
221623823769 -49325813029
-248736739041 61926382637
-121717501224 -311634443402
-40917564752 -46897565600
-260792465863 -286417239319
157195648776 -335298354225
-65433971408 -6670361716
-85759898144 -357335068658
30460320823 -102905634597
-27495601987 -27629976428
150149780623 99483853901
624676172954 157137146181
-234985283996 623367785935
-167190489707 -219474695278
307959113431 198958299227
-1686023919 169949614515
-94527499062 -469897862524
-355764450216 -118140797168
-165004286680 -444050294369
61322096290 73731473385
-161327504278 358653614349
31867862836 163370203715
341379001616 300264510287
-160636397205 3510293479
571322693741 -250963359675
29552190374 -40618273848
-96866116543 33698966579
40795650171 -111799479178
437108113877 -333984597135
1542490087 73832106390
138340229822 -347339138422
97590126226 -199051410237
-8611732443 93177223838
215921261204 564417309958
-106847630403 -30332000704
294460457985 -201778732561
-136294177474 -137538744474
350726687650 -248889612944
-34232263746 -84584150548
-237613532846 517042931076
77787131937 33006247016
-44345856705 -216230127374
-368644578430 -387492342985
140124506910 -10145498731
513963174138 116454889007
-438818037053 119589079476
-39281740071 -75323570557
37078626868 31087608596
284534122098 -65793662204
797474233420 99817696533
34206681467 61760446426
42686088249 267528154399
34397076972 -580530215871
-237494484707 -19999082723
-104589734431 -113969452396
-63161991635 -458802657538
-89874563527 205377036062
246387651465 -222921995596
165880461718 69175580094
-252439377942 32739902680
211239363005 -60454340608
-45601663144 -18464308047
-336639169108 327648196769
101268016957 -291604055985
-1783342423 -459830326752

-336403441401 -204155819851
-41387640301 20954286247
-174575466074 85451021441
77842190378 -181817289945
-366759884062 250214552711
-9205469304 -250865937765
-197096100878 -371141031130
-244826696550 208997300725
-62611539440 133123067917
341135098953 389391471922
-607652907904 -57311473224
-35135039336 161412317915
213882060767 16601798651
-79205385636 -331505281547
157385909528 -462591109008
621486134666 -87051773333
-443703449092 -397137062537
175339255648 -59742233902
-93114696715 37548328401
-33307270365 -604351300768
-136062738930 273736487316
294379688568 -161488866242
320659530756 24226435073
-276522427580 39859423120
36260377747 -117332532059
112073016325 29142785846
34919423380 382501673781
128007191851 -102051768384
17259817283 -291672442011
-153688713923 216044306944
-258660790468 249128932085
62445269303 -197267614150
475524098117 -92338007342
-244358017848 -387061358621
188983536673 357236438694
222870395500 10205146188
135361001602 518919603033
-159869614007 126529660912
322397399779 88062939557
-581862599839 101260859695
173397787265 -145565243699
150595218540 -111119523246
196604892086 -284072262179
-115800323252 -470350066650
255054986224 55570018224
-293255786327 46689353004
-111252604776 463066557944
-310238046275 -418462608810
-57863393036 -265612575742
224133127458 -196382949235
-47570956994 -218769092529
-248132446792 -229083963111
-235921891947 -95023890483
566912603704 -238242575593
23267121282 -118933016210
-413006241609 -39075484304
-410813807608 77197523541
-159605784704 320401830348
1028380221 -53220931975
-222350230690 -75678635234
236674825923 -12876562357
-366928177308 150410981401
-299067147094 -68625463166
147279847901 283850369309
-37585466865 17593138358
-122142186988 173993325339
-343080805111 -219521080928
210146175749 -580091932476
-372513347234 -92183525983
-302029260363 981037277089
-215286902886 -584253647132
-63334066691 -144504470613
23289336068 -254353561428
588701001202 -227300089415
-32224591257 739492097917
557768292526 230656100747
133363309444 -155027172319
-178101024819 -82749810569
-10366884892 -100545523397
255989300700 -159658784406
-132384337314 -145218517726
-263224116688 6296175834
-26140662711 -230891224387
134202822323 -13229020940
-226705637042 139397288684
-254338699075 -319655877613
392716300997 -210247236631
-239328515870 -145240882183
-155258398781 234693889011
153877702785 -37069274126
-109164467259 -586577374848
-3438589736 -153384331336
390017701297 -38916970205
-22316500565 -302460844715
-288576853129 -109444787571
91585440761 -199722038468
36171118397 -266799884992
-211486761929 -14509237676
-479115620485 321447205766
-249266293000 -61432464036
383127597890 432766640987
-226695316308 -319266876095
-280026328289 221933774923
-116845902895 320841161842
-156314731412 -660158974989
-110795983184 338142429521
-21085294837 -463001777081
63932101066 -195831568757
-234810151607 -104753927961
272198395932 -333623501260
47994726050 -92292442894
-737114368607 -6391579898
-329911062512 -42174176569
-125728540934 -110862407097
117460253180 65521150814
44551422233 77667217141
154174097514 -225251730871
-141919341538 429789280648
267953215887 40366769403
-288749687324 -59734246273
508221232181 343816575002
-109920152120 3569146665
139853253633 304607620060
-124390389859 312946686373
157813348603 -27530023109
281763538433 -432942695128
-202363311415 -271171248548
40287628824 69413287089
-421515341026 -230874559766
152081278392 -586728716
-384495946154 361314866104
192743658961 -21696956638
485129371058 432784515178
278190354129 351929653051
-2354908728 143977908589
-89980467959 467538324397
-240729587174 -65038580861
312003150626 -366278421812
180808591259 -11921321906
215343253302 -306207322731
-377347132182 96449696518
36233300500 -308660897203
-109564560580 -239019371468
-202732555375 52878223830
1631867875 183263601213
-459167783280 136636937606
33883470565 -91752069626
228469097291 -15109434397
122666529633 -20062303131
-217190047817 -417411488918
-422720204050 2530105295
-68917118802 138462265238
118760970382 -155185909823
-400130640494 -181948183105
416188895344 -487101580437
336154160797 -41919574661
4950628259 -55401435342
136649594422 475124887351
93597999643 520781844413
252619667295 33586048300
-188775502051 13133058372
-233817243916 379756173264
-1366666423 -59936318072
272778211387 -242052473891
9880700753 166483805706
-377294741248 -228034811095
46624215676 -271707004498
264905424993 -35643456506
-149799501155 -142798750890
238442925056 -278424376211
354148742085 259323005390
462109973831 74988839617
474770402787 143610049978
90546123401 -222543100277
51796823849 -565818927814
39644600266 -278761369068
-391973115764 43399231403
559116852267 39313505247
59623860454 -115011830140
161669430799 -157801636162
-1265075752954 -348252387593
-56526757633 81165167329
-287579384336 -103463897027
-186968705482 569579275191
1692401042 -488502235021
203667520448 62821888277
-226500109459 377079338513
-104719471354 -121022050585
123418656354 51913323745
-392904538331 -286522555309
-306915401470 -106031529350
352987827656 209474746264
176288247687 -367214965810
-275443416390 -11859167320
284162850429 -171280801791
-95497754156 -8511777227
-47474798931 117500391809
1076444007 -297746956916
89960678510 151777258983
-455800150817 -373901815878
-45523896888 76279717395
-190710327146 -120127150650
275843475957 -461092849449
405455205267 -420715923250
242522622772 272055090720
350198385574 206284259517
195046082077 -385584563386
248702276959 217430028923
305476966753 44030500566
-4164921854 -240022711383
182367252552 -127881842315
150521127943 -187087213254
-86890799903 121130781679
-229715445663 -114548616543
-403451954646 -48922586252
-243026509217 518461460721
233555384448 210173853685
-271732691016 -302730610877
-154530397926 451074282042
-236228670178 94723202757
-510520609092 -214230312906
13164740733 -548282950272
141031453290 199328868628
430274717767 249212008814
16383944572 -29968068370
410726727410 13569298039
-4617589265 -508991002739
358399342164 -150199051745
-199616966921 58028607084
-46844900128 -151799319190
-280098869489 53107392507
-242192259798 187974048316
429566727361 -14453761583
298934626162 -42706461564
39698818836 491096493953
206748328782 -84023010351
-72638495746 -46332744918
63050962155 293576752770
87886025794 -400153029003
-408875424516 -233465155637
60763481218 7443198452
-788238172962 43755518476
-300977890479 372510029102
-116704611799 -44371488239
209632868075 319316043162
82499184384 140502319317
45431164741 523634402906
-136059271900 220828707042
30834532101 38864857714
2370945487 302768632119
119755263412 -128428110005
-182013004208 142701531426
-160462313076 -173233843811
109863663703 -179457326334
252513254099 337110318566
-81181313367 367997346417
264048853668 -239041815000
516409703599 -92883774308
-58062165374 -250299284449
219565835875 246228935032
-393899380130 64721342730
-22901957845 -136985389066
72880175400 -547714205964
-210407030939 253146630854
-244527738417 59133925848
453498526335 297967144215
-151270940374 291488203591
-192543567547 88861066906
88283303821 385143950415
416529643589 293810784802
212031766922 211081167663
145605743179 63308834935
378550317201 347338344058
245555732960 -31747321629
-252007975892 115150022604
177985108038 44458917080
319449826290 63733085552
-272864810485 524824308123
273135222808 -46987574160
167589609409 162197811355
338552043510 -423093449256